DOCUMENTO DE FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Aplicación web para la planificación de la carga académica

Responsables: Ángel David Parada Ruiz y Gipsy Dayanna Páez Cañón

Organización de referencia: Corporación Universitaria Iberoamericana

Ubicación de referencia: Bogotá, Colombia

Versión: 2.0

Fecha de actualización: 28 de octubre de 2026

Control del documento

Campo	Definición
Propósito	Establecer la necesidad, alcance, reglas de negocio, entregables, riesgos, planificación y recursos para dirigir la construcción de la primera versión del producto.
Estado	Base de planificación propuesta. Las decisiones señaladas como “por validar” deben aprobarse antes de congelar la línea base.
Responsables	Dos integrantes. La asignación nominal de cada paquete se acordará entre ambos y se mantendrá en el repositorio.
Control de cambios	Toda modificación que afecte alcance, fechas, coste o criterios de aceptación se registra con fecha, motivo, impacto y decisión.

1. Introduccion

Se propone construir una aplicación web en la que estudiantes universitarios puedan hacer gestion de un único espacio en el que se encuentren sus asignaturas, actividades académicas, fechas límite, estimaciones de esfuerzo y disponibilidad semanal. El producto calculará un índice orientativo de carga por semana y mostrará en un calendario las actividades pendientes.

La finalidad de este proyecto se encuntra en ayudar al ususario a anticipar semanas en las que la carga y el esfuerzo academico superen el tiempo que ha declarado disponible.

Para la primer versión se centran funciones esenciales: autenticación, gestión de asignaturas y actividades, disponibilidad semanal, calendario e índice de carga. Para una version posterior reservamos las estadísticas históricas, la planificación automática de sesiones y las recomendaciones una vez evaluado el uso real del producto.

La necesidad surge o es formulada mediante hipotesis d eproducto debidoa que ets ano esta cuantificada mediante investigacion de usuarios Por tanto una actividad incial del proyecto sera validar el problema con estudiantes, sin presentar resultados que aún no se han recogido.

(Pressman et al., 2021; Sommerville, 2005)

2. Contexto y descripción del problema

UN estudante universitario puede afrontarse en su dia a dia con la gestion de diferentes tiempos en su vida diaria entre los cuale snos enfocamos a el area academica donde tiene gestion de varias asignaturas, cad auna con examenes , trabajos, proyectos y tareas qu poseen diferentes fechas de entregas o limite. La informacion sule estar disribuidad entre plataformas academicas, apuntes, calendarios lo que genera que sea mucho mas dificl estimar de forma conjunta el "esfuerzo" pendiente y por consecuente anticipar los dias o semanas de mayor exigencia.
Despues d evalorar este panorama se solventa equel problema con una vista mas consolidada que relaciones estas actividades pedientes, el esfuerzo estimado y el tiempo semanal disponible que se posea, lo que se prevee reducir es que el estudiante detecto muy tarde que su carga academica excede lso tiempos previstos para dedicarle al estudio.

2.1 Usuarios objetivo y validación del problema

Como usuario principal tenemos al estudiante universitario quien organiza de forma autónoma sus actividades académicas. (La primera versión no se restringe a una institución, carrera o semestre concretos).
Puntos como la existencia, frecuencia y magnitud del problema deben validarse mediante entrevistas breves o cuestionarios exploratorios donde antes de pasar a la recogida de datos el equipo debera definir las preguntas, el perfil de participantes, consentimiento y la forma enque se dara registro de los resultados, esto para evitar asumir una cantidad de usuarios y tasa de sobrecarga sin evidencias.

Aspecto a validar	Pregunta de investigación	Evidencia que se conservará
Organización actual	¿Dónde registra el estudiante tareas y fechas de entrega?	Respuestas anonimizadas y síntesis de patrones.

Planificación	¿Cómo calcula cuánto tiempo necesita para cada actividad?	Respuestas sobre métodos y dificultades.
Concentración de entregas	¿Con qué frecuencia percibe varias entregas en la misma semana?	Frecuencia declarada; no se presentará como dato poblacional.
Disponibilidad	¿Cómo estima el tiempo que puede dedicar al estudio?	Método de cálculo y necesidades identificadas.
Utilidad del producto	¿Qué información le ayudaría a anticipar semanas exigentes?	Prioridades de funciones y comentarios.

NOTA: Entregable de esta actividad: una síntesis de hallazgos, limitaciones de la muestra y decisiones de producto tomadas a partir de la evidencia. Si no se realiza la consulta, se documentará esa limitación y el alcance seguirá basado en hipótesis.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a estudiantes universitarios organizar sus asignaturas y actividades académicas, consultar sus fechas límite y comparar el esfuerzo pendiente estimado con su disponibilidad semanal mediante un índice de carga académica.

3.2 Objetivos específicos

- Validar las principales necesidades de planificación académica mediante una consulta exploratoria a usuarios potenciales.
- Definir los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los criterios de aceptación de la primera versión.
- Diseñar el modelo de datos y la interfaz para gestionar usuarios, asignaturas, actividades y disponibilidad semanal.
- Implementar autenticación y controles de acceso que separen la información de cada usuario.
- Desarrollar la gestión de asignaturas y actividades, el calendario y el cálculo del índice semanal de carga.

- Publicar el código, la configuración, la documentación de uso y las evidencias de prueba en el repositorio del proyecto.

4. Justificación y valor esperado

EL valor de producto no se basara unicamente en almacenar fechas sinoq ue su aportacion principal sera la de relacionar las tareas pendientes con una estimacion de esfuerzo y con el tiempo que el usuario declara disponibe, esto con el fin de poder mostar mediante esta relacion una señal anticipada de semanas con cargas exigentes.

4.1 Valor por horizonte temporal

Horizonte	Resultado esperado	Indicador propuesto
Corto plazo: primera versión	Centralizar asignaturas y actividades y mostrar un índice semanal comprensible.	Porcentaje de criterios de aceptación superados; errores bloqueantes abiertos; tiempo para completar tareas principales en pruebas.
Mediano plazo: tras validar la primera versión	Determinar si los usuarios utilizan el calendario y el índice y qué mejoras priorizan.	Tasa de finalización de tareas en una prueba de usabilidad; valoración de utilidad; funciones solicitadas por los participantes.
Largo plazo: evolución del producto	Evaluar estadísticas, sesiones de estudio, recomendaciones e integraciones externas.	Uso recurrente, utilidad percibida y diferencia en la anticipación de semanas exigentes en un piloto controlado.

Los indicadores de corto plazo van a medir el funcionamiento y la facilidad de uso, estos por si solos no mejoran el rendimiento academico. Para afirmar que la planificacion llega a mejorar se necesitara u piloto con participantes , una media tanto incial como posterior al igual que reconocer las limitaciones que tiene el diseño.

4.2 Interesados y gestión de expectativas

Interesado	Interés	Compromiso del proyecto	Mecanismo de seguimiento
Estudiantes (usuarios)	Organizar tareas y entender su carga prevista.	Interfaz sencilla, datos editables y explicación del índice como estimación orientativa.	Consulta exploratoria y pruebas de tareas.
Equipo responsable	Construir un producto viable dentro del tiempo y los recursos disponibles.	Alcance priorizado, tareas asignadas y revisión semanal del avance.	Tablero de tareas, repositorio y registro de decisiones.
Institución, si participa	Uso responsable de información académica y personal.	Recopilar solo los datos necesarios y limitar los accesos.	Revisión de permisos, minimización de datos y registro de incidencias.

5. Alcance del producto

5.1 Incluido en la versión 1.0

- Registro, inicio y cierre de sesión.
- Gestión de asignaturas propias del usuario.
- Creación, consulta, edición y eliminación de actividades de tipo examen, trabajo, proyecto o tarea.
- Campos de actividad: título, asignatura, tipo, fecha límite, horas estimadas, dificultad, prioridad y estado pendiente/completada.
- Registro de horas de estudio disponibles para cada día de la semana.
- Calendario con visualización de actividades por fecha límite.
- Cálculo y presentación del índice de carga semanal.
- Validaciones de datos, control de acceso, pruebas funcionales y documentación.

5.2 Fuera de alcance en la versión 1.0

- Estadísticas históricas o paneles analíticos avanzados.
- Distribución automática de horas de una actividad entre varios días.
- Creación y programación automática de sesiones de estudio.

- Recomendaciones automáticas para reorganizar actividades.
- Notificaciones, recordatorios, aplicación móvil e integración con plataformas externas.
- Modelos predictivos o aprendizaje automático.

5.3 Supuestos, restricciones y dependencias

- El cálculo depende de la calidad de las horas estimadas y de que el usuario mantenga actualizados los estados de sus actividades.
- El calendario agrupa actividades por fecha límite y esto no sustituye una agenda personal ni garantiza que el usuario pueda completar las tareas.
- La versión inicial será web y estará dirigida a estudiantes universitarios en general.
- El equipo está compuesto por dos integrantes y dispone, como hipótesis de planificación, de hasta 80 horas por persona.
- Las herramientas de desarrollo y alojamiento deberán seleccionarse y verificarse antes de cerrar el presupuesto.
- Las decisiones sobre tecnología, despliegue, copias de seguridad y tratamiento de datos se documentarán antes de la puesta en marcha.

5.4 Arquitectura tecnológica inicial

La solución se ejecutará localmente mediante Apache incluido en XAMPP. La interfaz utilizará HTML y CSS, con JavaScript cuando sea necesario; PHP nativo procesará los formularios, validará las entradas, comprobará la sesión y los permisos, aplicará las reglas de negocio y consultará o actualizará MySQL. La aplicación seguirá una organización por capas sencilla: presentación, lógica de aplicación y acceso a datos, separadas en archivos PHP para facilitar mantenimiento y pruebas.

La arquitectura acordada utiliza PHP nativo, Apache y MySQL mediante XAMPP en un entorno local. No se empleará un framework. Las versiones instaladas deben registrarse en la documentación técnica; el alojamiento remoto queda fuera de la primera versión, salvo que se decida posteriormente como requisito adicional.

Requisitos técnicos mínimos: utilizar PDO o MySQLi con consultas preparadas; almacenar contraseñas con password_hash() y verificarlas con password_verify(); validar los datos en el servidor; iniciar y proteger sesiones; comprobar en cada operación que el registro pertenece al usuario autenticado; escapar la salida HTML para reducir riesgos de XSS; aplicar protección CSRF en formularios que modifican datos; usar claves foráneas y restricciones en MySQL; no publicar credenciales de conexión en el repositorio; y no guardar contraseñas ni secretos en archivos versionados.

Entregables de arquitectura: diagrama de componentes; modelo entidad-relación; script SQL de creación de tablas y claves; estructura de carpetas PHP; archivo de configuración de conexión separado del código público; instrucciones para iniciar Apache y MySQL en XAMPP; y registro de versiones instaladas.

5.5 Requisitos técnicos y estructura de implementación

La aplicación se organizará en carpetas separadas para vistas, lógica de negocio, acceso a datos, configuración y recursos estáticos. La estructura exacta se documentará al crear el repositorio; se evitará mezclar consultas SQL, validaciones y presentación en un único archivo.

Requisitos de implementación:

PHP nativo sin frameworks, conexión a MySQL mediante PDO o MySQLi, consultas preparadas, validación del lado del servidor, sesiones para identificar al usuario, control de propiedad de cada registro, contraseñas con password_hash()/password_verify(), escape de

salida, proteccion CSRF en operaciones de escritura y claves foráneas para preservar la integridad de las relaciones.

Pruebas técnicas mínimas:

- conexión correcta a MySQL
- Rechazo de credenciales incorrectas
- Acceso denegado a registros de otra cuenta
- Rechazo de entradas inválidas
- Persistencia tras cerrar sesión
- Comprobación de los cálculos del índice con datos de prueba.
- La aplicación se ejecutará inicialmente en localhostno.

Criterio de aceptación del entorno: otro integrante debe poder instalar/configurar XAMPP, importar el script SQL, ajustar su configuración local y ejecutar la aplicación siguiendo únicamente las instrucciones del repositorio.

6. Reglas de negocio del índice de carga

Unidad de análisis: semana natural, de lunes a domingo.

Para cada semana se consideran las actividades cuyo estado sea “pendiente” y cuya fecha límite esté dentro de la misma. Las actividades completadas se van a excliur y en en la versión 1.0, las horas de una actividad se contabilizaran en la semana de su fecha límite y por ahora no se reparten entre semanas.

Ponderación de dificultad propuesta:

baja = 1,00; media = 1,25; alta = 1,50.

Para cada actividad, el esfuerzo ponderado se obtiene multiplicando las horas estimadas por el factor de dificultad que posee. La prioridad se almacena, pero no modifica el índice en esta versión para evitar mezclar urgencia con esfuerzo estimado.

Índice semanal (%) = (suma de horas ponderadas de actividades pendientes de la semana / horas disponibles declaradas para esa semana) × 100.

Condición	**Clasificación / respuesta**
Índice menor del 80 %	Carga baja.
Índice desde el 80 % hasta el 100 %, inclusive	Carga ajustada.
Índice mayor del 100 %	Carga alta: el esfuerzo ponderado supera el tiempo disponible declarado.
Disponibilidad = 0 h y esfuerzo pendiente > 0 h	No calcular porcentaje; mostrar aviso de que no se han declarado horas disponibles.
Disponibilidad = 0 h y esfuerzo pendiente = 0 h	Mostrar “Sin carga pendiente”; no dividir entre cero.
Actividad marcada como completada	Excluirla del cálculo a partir de la siguiente actualización del índice.
Actividad sin fecha límite o sin horas estimadas válidas	No incluirla en el cálculo y solicitar que se complete la información requerida.

Los factores y umbrales anteriores fundamentan una regla inicial de producto que debe aprobarse antes de implementar el algoritmo y no se consideran como estándares científicos ni resultados validados con usuarios. La fórmula, los casos límite y los ejemplos de cálculo quedarán versionados en el repositorio.

6.1 Ejemplo de verificación manual

Ejemplo de prueba (no es un dato de usuario): una semana tiene dos actividades pendientes, una de 4 horas con dificultad baja y otra de 3 horas con dificultad alta. El esfuerzo ponderado es 4 × 1,00 + 3 × 1,50 = 8,5 horas. Si el usuario declara 10 horas disponibles, el índice es 85 % y la clasificación propuesta es “carga ajustada”. Este caso se utilizará para comprobar que el resultado implementado coincide con el cálculo manual.

6.2 Limitaciones de interpretación

El índice no mide directamente la dificultad objetiva, ni la calidad del aprendizaje, ni el tiempo real que tardará cada estudiante. Una clasificación alta es una alerta de planificación basada en los datos declarados mas sin embarnon no es considerado un diagnóstico ni una predicción garantizada.

7. Requisitos y criterios de aceptación

ID	Requisito / condición de aceptación	Evidencia de verificación
CA-01	El usuario puede crear una cuenta e iniciar sesión con credenciales válidas; las inválidas se rechazan.	Prueba positiva y negativa de autenticación.
CA-02	El usuario puede crear, consultar, editar y eliminar sus asignaturas.	Registro de ejecución de las cuatro operaciones.
CA-03	Una actividad permite registrar tipo, título, asignatura, fecha límite, horas, dificultad, prioridad y estado.	Prueba de creación y consulta con todos los campos.
CA-04	Se rechazan horas negativas, campos obligatorios vacíos y valores fuera de los rangos definidos.	Pruebas de validación de formularios.
CA-05	El calendario muestra cada actividad en su fecha límite y permite distinguir actividades pendientes y completadas.	Capturas o registro de prueba con fechas conocidas.
CA-06	El usuario puede registrar y modificar la disponibilidad por día y el sistema calcula el total semanal.	Comparación con suma manual.
CA-07	El índice considera únicamente actividades pendientes cuya fecha límite cae en la semana seleccionada y aplica el factor de dificultad aprobado.	Caso de prueba con resultado esperado calculado manualmente.
CA-08	Los límites de 80 % y 100 % se clasifican según las reglas documentadas.	Pruebas con valores inferiores, iguales y superiores a ambos límites.

CA-09	La disponibilidad cero se trata sin división por cero y con el mensaje definido.	Prueba de semana sin disponibilidad y con carga pendiente.
CA-10	Un usuario no puede leer, editar ni eliminar datos de otro usuario.	Prueba cruzada con dos cuentas independientes.
CA-11	Los datos persisten después de cerrar sesión y volver a entrar.	Prueba de persistencia en el entorno de prueba.
CA-12	Las tareas principales se pueden completar sin errores bloqueantes: iniciar sesión, crear asignatura, registrar actividad, consultar calendario y ver índice.	Ejecución del flujo completo y registro de incidencias.

Condición de salida de la versión 1.0:

- Todos los criterios deben estar ejecutados
- Los criterios críticos de autenticación, separación de datos, persistencia y cálculo deben aprobarse
- No deben quedar defectos bloqueantes abiertos.
- Cada prueba registrará fecha, versión probada, responsable, resultado y observaciones.

8. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT descompone el trabajo en entregables y paquetes de trabajo. Cada paquete deberá convertirse en tareas concretas dentro del tablero del proyecto, con responsable, estimación, dependencia y estado. (Pressman et al., 2021)

Código	**Paquete de trabajo**	**Entregable verificable**
1.0	Dirección y control del proyecto	Plan, seguimiento y registro de decisiones.
1.1	Definición del producto	Problema, objetivos, alcance, supuestos y restricciones aprobados.
1.2	Validación inicial de usuarios	Guion de consulta, respuestas anonimizadas y síntesis de hallazgos o limitaciones.
1.3	Planificación y riesgos	Cronograma, estimaciones, presupuesto y matriz de riesgos.

2.0	Análisis y diseño	Especificación funcional y diseño base.
2.1	Requisitos y aceptación	Requisitos priorizados y casos de prueba.
2.2	Modelo de datos MySQL	Modelo entidad-relación, tablas, relaciones, claves foráneas y script SQL versionado.
2.3	Diseño de interfaz HTML/CSS	Prototipo de formularios y vistas compatible con páginas PHP.
2.4	Reglas del índice	Fórmula aprobada, casos límite y resultados esperados.
3.0	Implementación	Aplicación integrada en entorno de desarrollo.
3.1	Autenticación PHP y autorización por usuario	Registro, inicio/cierre de sesión, sesiones protegidas y aislamiento de datos.
3.2	Gestión PHP de asignaturas y actividades	Operaciones CRUD con validación del servidor y consultas preparadas.
3.3	Disponibilidad semanal	Registro y persistencia de horas disponibles.
3.4	Calendario	Actividades organizadas por fecha límite.
3.5	Cálculo del índice	Índice y clasificación semanal implementados.
4.0	Verificación y estabilización	Pruebas, defectos registrados y correcciones.
4.1	Pruebas funcionales y de cálculo	Resultados y evidencias.
4.2	Pruebas de seguridad funcional	Pruebas de acceso entre cuentas.
4.3	Corrección y regresión	Defectos corregidos y pruebas repetidas.
5.0	Liberación y operación inicial	Versión candidata, documentación y repositorio.
5.1	Documentación técnica y de usuario	Instrucciones de instalación, configuración y uso.
5.2	Configuración local de XAMPP	Instrucciones de Apache, PHP, MySQL, base de datos y configuración del entorno.
5.3	Publicación y revisión	Código, pruebas, decisiones y versión etiquetada en el repositorio.

9. Matriz de riesgos

Escalas: probabilidad e impacto de 1 a 5.

Probabilidad: 1 muy baja, 2 baja, 3 posible, 4 alta, 5 muy alta.

Impacto: 1 mínimo, 2 menor, 3 moderado, 4 grave, 5 crítico.

Nivel = probabilidad × impacto. Clasificación: 1–4 bajo; 5–9 medio; 10–15 alto; 16–25 crítico.

(Pressman et al., 2021)

ID / riesgo	P	I	Nivel	Respuesta y señal de activación	Responsable funcional
R1. Complejidad técnica superior a la estimada	3	5	15 Alto	Activar si una tarea crítica supera en más de 25 % su estimación o retrasa una dependencia. Simplificar solución y revisar alcance no esencial.	Desarrollo
R2. Cambios de requisitos durante la construcción	3	4	12 Alto	Activar ante cualquier cambio aprobado después de cerrar requisitos. Registrar impacto en tiempo, coste, pruebas y decisión de aceptar o posponer.	Gestión de requisitos
R3. Resultado incorrecto del índice	3	5	15 Alto	Activar ante discrepancia con cualquier cálculo manual. No liberar el módulo hasta corregir y aprobar pruebas de límites.	Algoritmo y pruebas
R4. Pérdida o corrupción de datos	2	5	10 Alto	Activar ante pérdida reproducible o inconsistencia. Realizar copia de seguridad del entorno de prueba y verificar restauración.	Datos

R5. Entradas poco realistas o inválidas	4	3	12 Alto	Activar si pruebas detectan valores inválidos o usuarios no entienden los campos. Añadir validaciones y aclaraciones de interfaz.	Interfaz y requisitos
R6. Fallo de integración entre módulos	3	4	12 Alto	Activar si falla un flujo entre autenticación, persistencia, calendario o índice. Integrar por etapas y ejecutar regresión.	Integración
R7. Indisponibilidad de un integrante	3	3	9 Medio	Activar si una tarea asignada queda sin avance por más de una semana. Compartir documentación y reasignar tareas críticas.	Ambos responsables
R8. Usabilidad insuficiente	3	3	9 Medio	Activar si un participante de prueba no completa un flujo sin ayuda o interpreta mal el índice. Revisar navegación y mensajes.	Interfaz
R9. Desviación del cronograma por seguimiento insuficiente	3	5	15 Alto	Activar cuando un hito semanal no se cumple. Revisar dependencias, capacidad y prioridades; distinto de R1, centrado en control y coordinación.	Coordinación
R10. Defectos bloqueantes al acercarse a la liberación	3	4	12 Alto	Activar ante defectos que impidan flujos críticos en S8–S9. Usar la reserva de corrección y posponer mejoras no esenciales.	Pruebas y liberación

Las puntuaciones son estimaciones iniciales y no son frecuencias observadas, se revisarán semanalmente y después de cualquier incidencia.

10. Cronograma y esfuerzo

La planificación base cubre diez semanas consecutivas desde una fecha de inicio que debe acordarse. Para mantener coherencia con dos integrantes y una hipótesis de 80 horas por persona, se establece un máximo de 160 horas de equipo. Las fechas exactas se fijarán cuando se confirme el inicio lo cual asume que esta informacion es ejecutada en hipotesis mas no datos reales.

Actividad	Semanas	Horas de equipo	Dependencia principal
Definición, gestión y planificación inicial	S1	10	Inicio
Consulta exploratoria y análisis de necesidades	S1–S2	12	Plan inicial
Requisitos, reglas de negocio y aceptación	S2–S3	14	Análisis
Modelo de datos y diseño de interfaz	S3–S4	18	Requisitos preliminares
Diseño del índice y casos de cálculo	S4–S5	10	Reglas de negocio
Autenticación, autorización y persistencia	S4–S5	18	Modelo de datos
Gestión de asignaturas y actividades	S5–S6	22	Autenticación y datos
Disponibilidad y calendario	S6–S7	16	Gestión académica
Implementación e integración del índice	S6–S7	12	Especificación del índice
Pruebas funcionales, cálculo y permisos	S7–S8	12	Módulos integrados
Correcciones y pruebas de regresión	S8–S9	10	Resultados de pruebas
Documentación, configuración y liberación	S9–S10	6	Versión candidata
Total	S1–S10	160	

Hitos de control: S1 plan base acordado; S3 requisitos y criterios aprobados; S4 diseño listo; S5 regla del índice verificada con ejemplos; S7 módulos principales integrados; S8 primera ronda de

pruebas completada; S9 defectos críticos corregidos y regresión; S10 versión documentada y publicada.

La planificación reserva esfuerzo para pruebas y correcciones en S7–S9. Las mejoras fuera del alcance se pospondrán antes de reducir las pruebas de seguridad funcional o la verificación del índice.

Pendiente de completar: fecha de inicio, fechas de cada semana, asignación nominal de tareas y disponibilidad semanal real de ambos integrantes.

11. Presupuesto y recursos

Recurso	Base de cálculo	Valor estimado COP
Esfuerzo de los responsables	2 personas × 80 h × $20.000/h	$3.200.000
Herramientas de desarrollo y control de versiones	Alternativas gratuitas o educativas, sujetas a verificación	$0 previsto
Equipos de cómputo	Equipos disponibles de los integrantes; sin compra prevista	$0 de desembolso adicional
Entorno de pruebas	Alternativa gratuita si sus límites y condiciones son suficientes	$0 previsto
Subtotal económico estimado	Esfuerzo más recursos sin coste previsto	$3.200.000
Contingencia de planificación (10 %)	Reserva presupuestaria, no es gasto confirmado	$320.000
Total de referencia con contingencia	Valor económico estimado-no equivale a desembolso efectivo	$3.520.000

La tarifa de $20.000 COP por hora se conserva como referencia para valorar el esfuerzo, no como pago confirmado. El coste de caja puede ser inferior si los integrantes no reciben remuneración y se utilizan recursos propios. Antes de aprobar el presupuesto, se deben identificar las herramientas concretas, verificar sus límites gratuitos y añadir cualquier gasto real de alojamiento, dominio, base de datos o servicios externos.

La contingencia es una reserva de gestión. Solo se convierte en gasto si aparece una necesidad aprobada y registrada. La persona que autorice cambios de presupuesto y el procedimiento de aprobación quedan por acordar.

12. Calidad, seguridad y protección de datos

- Aplicar autorización por usuario en la capa que consulta o modifica los datos ya que ocultar elementos en la interfaz no es suficiente.
- Probar con dos cuentas que ningún usuario pueda consultar, editar ni eliminar datos ajenos.
- Solicitar únicamente los datos necesarios para las funciones incluidas en la versión 1.0.
- No almacenar contraseñas en texto plano y utilizar mecanismos de autenticación y almacenamiento de contraseñas.
- Validar los datos tanto en la interfaz como en la lógica del servidor cuando corresponda.
- Evitar datos personales reales en pruebas salvo que exista autorización y una necesidad debidamente justificada.
- Documentar las copias de seguridad disponibles, el acceso al entorno de prueba y las limitaciones de seguridad conocidas.
- Registrar los defectos, su severidad, responsable, fecha de detección y evidencia de corrección.

13. Seguimiento, cambios y criterios de liberación

El equipo realizará una revisión semanal del avance frente a las horas estimadas, las dependencias, los riesgos y los entregables. Las tareas se mantendrán en un tablero compartido y el código se versionará en el repositorio. Cada cambio que afecte alcance, plazo, coste o reglas de negocio deberá registrar motivo, impacto y decisión.

La versión 1.0 estará lista para liberación cuando los criterios de aceptación estén ejecutados, el cálculo coincida con los resultados esperados, las pruebas de separación de datos sean satisfactorias, no existan defectos bloqueantes y la documentación de instalación y uso esté actualizada. La publicación debe incluir una versión identificable y una lista de limitaciones conocidas.

14. Conclusiones de gestión

La primera versión se ha delimitado alrededor de una función central: ayudar al estudiante a visualizar las actividades próximas y comparar su esfuerzo pendiente estimado con el tiempo disponible propuesto. Mantener fuera del alcance las estadísticas avanzadas, las sesiones automáticas y las recomendaciones reduce la complejidad inicial y permite validar primero el valor de la función principal. (Pressman et al., 2021; Sommerville, 2005)

La credibilidad del producto dependerá de tres aspectos: validar la necesidad con usuarios, hacer transparente el cálculo del índice y demostrar mediante pruebas que los datos están separados por cuenta y que los resultados son correctos. Las decisiones sobre tecnología, despliegue y parámetros del índice deben cerrarse antes de congelar la línea base. (Omaña & Cadenas, 2010; Pressman et al., 2021)

Este documento describe un plan operativo de proyecto, pero no presenta como realizados los trabajos que aún no se han ejecutado. Los resultados de investigación de usuarios, el enlace del repositorio, la tecnología elegida, la fecha de inicio y la asignación nominal de responsabilidades se incorporarán cuando existan datos o decisiones confirmadas para el avance del proyecto.

15. Decisiones pendientes de aprobación

Decisión pendiente	Por qué es necesaria	Responsable / fecha
Aprobar factores de dificultad y umbrales del índice	Determina el comportamiento del algoritmo y sus pruebas.	Ambos integrantes / antes de implementar el índice
Registrar versiones instaladas y documentar la arquitectura PHP nativo + Apache + MySQL en XAMPP	Permite concretar la estructura del código PHP, la conexión con MySQL, la autenticación, el entorno de ejecución y los controles de seguridad.	Ambos integrantes / antes del diseño detallado
Confirmar fecha de inicio y disponibilidad real	Fija fechas de cronograma y validez de las 160 horas.	Ambos integrantes / antes de establecer la línea base
Asignar responsables nominales por paquete	Evita tareas sin responsable y facilita el seguimiento.	Ambos integrantes / inicio del proyecto
Definir y ejecutar consulta exploratoria	Aporta evidencia sobre necesidades reales y prioridades.	Responsable de requisitos / fase inicial
Verificar servicios y costes	Evita presupuestar como gratuito un recurso que tenga límites insuficientes.	Responsable de despliegue / antes de publicar
Añadir URL del repositorio y política de ramas	Permite localizar el código y mantener trazabilidad.	Responsable de repositorio / al configurarlo

Referencias y trazabilidad

Pressman, R. S., Maxim, B. R., & Romero Elizondo, A. V. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill Interamericana.

Omaña, M., & Cadenas, J. T. (2010). *Manufactura esbelta: Una contribución para el desarrollo de software con calidad*. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 7(3), 11–26. https://www.redalyc.org/pdf/823/82316180002.pdf

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Tecnología prevista para el desarrollo posterior: PHP nativo para la lógica del servidor, Apache para servir la aplicación y MySQL como sistema gestor de base de datos, ejecutados localmente mediante XAMPP. Esta decisión describe la solución propuesta; no significa que exista ya una aplicación funcional y las versiones exactas deberán registrarse cuando se configure el entorno.